



RobOHMobil Convoy

Studienprojekt von
Bach, Baranov, Bilecki, Hulwa
WiSe 25/26

Technische
Hochschule
Nürnberg

Vision

Autonome Lieferflotten und fahrerlose Transportsysteme prägen die Logistik von morgen. Durch unser **RobOHMobil Convoy** wollen wir die **komplexe Technologie** für Studierende **greifbar** machen.

Funktion

Um die **RobOHMobile** zu steuern, muss ein **PlayStation5-Controller** mit dem ersten Fahrzeug verbinden. Aktiviert man nun **eines der folgenden Fahrzeuge**, befinden sie sich zunächst im **“Search-Modus”** und drehen sich auf der Stelle, **bis ein Fahrzeug erkannt wurde**, dem es folgen kann. Sobald das der Fall ist, wird es durch ein **grünes Licht** am Gehäuse erkenntlich gemacht und der **RobOHMobil Convoy** ist **einsatzbereit**.

Fernsteuerung (PS5-Controller)

Führendes Fahrzeug (ESP32)

- Fernsteuerung
- Bluetooth Link
- Motorsteuerung
- Infrarotsignal

folgendes Fahrzeug 1 (STM32)

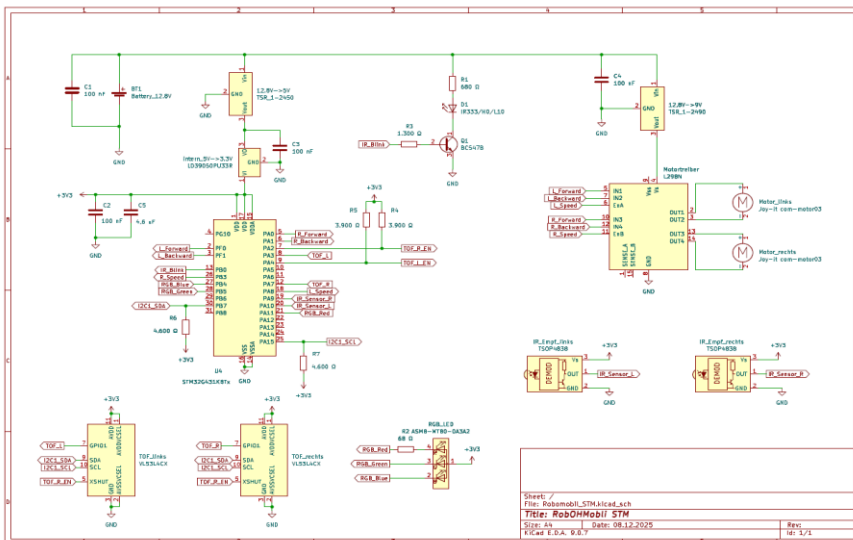
- Abstandsmessung
- Fahrzeugerkennung (Infrarot-Empfänger)
- Motorregelung
- Kolonnenalgorithmus
- Infrarotsignal

folgendes Fahrzeug 2 (STM32)

- Abstandsmessung
- Fahrzeugerkennung (Infrarot-Empfänger)
- Motorregelung
- Kolonnenalgorithmus
- Infrarotsignal

Schaltplan

Der Schaltplan zeigt das „Nervensystem“ des RobOHMobil: Ein **STM32G4-Prozessor** steuert als Gehirn präzise **Lasersensoren** und die **Infrarot-Kommunikation (38 kHz)** für das autonome Fahren im Convoy. Eine effiziente Energieverteilung versorgt Motoren und Logik stabil, während eine **RGB-LED** den aktuellen Systemstatus sichtbar macht.

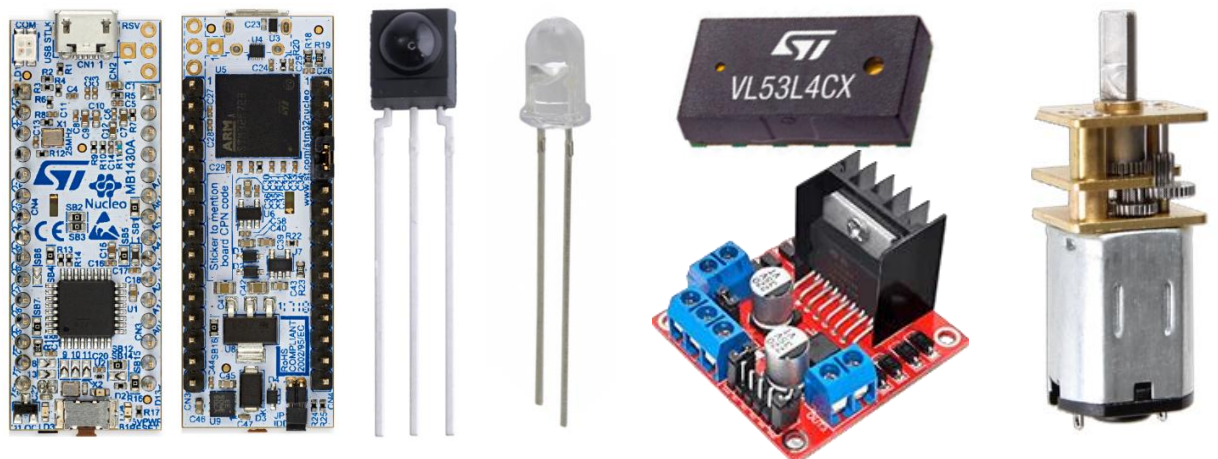


Bauteile

- **TSR_1-2490/-2450** DC-DC-Wandler
- **Joy-it Com-Motor3** Elektromotoren
- **L298N** Motortreiber
- **VL53L4CX** Time-of-Flight Sensoren
- **TSOP4838** Infrarot-Empfänger
- **IR333/H0/L10** Infrarot-LED
- **ASMB-MTB0-0A3A2** RGB-LED
- **BC547B** Transistor
- Widerstände + Kondensatoren

Tools

Der Folge-Algorithmus sowie die Controller Steuerung wurde in der **STM32CubeIDE** programmiert. Um das endgültige Gehäuse zu entwickeln, wurden die 3D-Modelle in **Creo Parametric** modelliert. Der Schaltplan für die Platinen wurde mittels **KiCad** erstellt.



Technische Hochschule Nürnberg Georg Simon Ohm,
WiSe 25/26

